SỞ GD & ĐT GIA LAI
TRƯỜNG THPT SỐ 2 QUANG TRUNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I, NĂM HỌC 2024 - 2025
MÔN: HOÁ HỌC; KHỐI 11
Thời gian làm bài: 45 phút *(không kể thời gian phát đề)*
MÃ ĐỀ: 1202

(BẢN GIÁO VIÊN – CÓ ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT)

Họ, tên thí sinh: ..... *Lớp:* ..... *Số báo danh:* .....

(Cho biết nguyên tử khối: C = 12; H = 1; O = 16; S = 32; Fe = 56).

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (4,0 điểm)

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án đúng.

Câu 1: Cho phản ứng hoá học: $CO_2(g) + H_2(g) \rightleftharpoons CO(g) + H_2O(g)$. Biểu thức hằng số cân bằng (K_C) của phản ứng trên là

A. $K_C = \dfrac{[H_2][CO]}{[CO_2][H_2O]}$

B. $K_C = \dfrac{[H_2O][CO]}{[CO_2][H_2]}$

C. $K_C = \dfrac{[CO_2][CO]}{[H_2O][H_2]}$

D. $K_C = \dfrac{[CO_2][H_2]}{[CO][H_2O]}$

Lời giải chi tiết:
Theo định luật tác dụng khối lượng: $K_C = \dfrac{[CO][H_2O]}{[CO_2][H_2]}$.
$\Longrightarrow$ **Chọn B.**

Câu 2: Phản ứng thuận nghịch là phản ứng:

A. **xảy ra theo hai chiều ngược nhau trong cùng điều kiện.**

B. xảy ra theo một chiều duy nhất trong điều kiện xác định.

C. có phương trình hoá học được biểu diễn bằng mũi tên một chiều.

D. xảy ra theo hai chiều giống nhau trong cùng điều kiện xác định.

Lời giải chi tiết:
Theo định nghĩa SGK Hóa học 11, phản ứng thuận nghịch là phản ứng xảy ra theo hai chiều ngược nhau trong cùng điều kiện.
$\Longrightarrow$ **Chọn A.**

Câu 3: Sulfur là nguyên tố phổ biến thứ 17 trên vỏ Trái Đất, tồn tại ở bốn dạng đồng vị bền. Đồng vị chiếm % về khối lượng cao nhất là:

A. $^{32}_{16}S$.

B. $^{34}_{16}S$.

C. $^{36}_{16}S$.

D. $^{33}_{16}S$.

Lời giải chi tiết:
Trong tự nhiên, $^{32}_{16}S$ chiếm hàm lượng cao nhất (khoảng $94,98\%$).
$\Longrightarrow$ **Chọn A.**

Câu 4: Biểu thức tính pH đúng là

A. $pH = +10\lg[H^+]$.

B. $pH = -\lg[OH^-]$.

C. $\mathrm{pH} = \lg[\mathrm{H}^+]$.

D. $\mathbf{pH = -\lg[H^+]}$.

Lời giải chi tiết:
Theo định nghĩa: $\mathrm{pH} = -\lg[\mathrm{H}^+]$.
$\Longrightarrow$ **Chọn D.**

Câu 5: Cân bằng hoá học nào sau đây bị chuyển dịch khi thay đổi áp suất?

A. $3\,\mathrm{Fe(s)} + 4\,\mathrm{H_2O(g)} \rightleftharpoons \mathrm{Fe_3O_4(s)} + 4\,\mathrm{H_2(g)}$

B. $\mathbf{C\,(s) + H_2O\,(g) \rightleftharpoons CO\,(g) + H_2\,(g)}$

C. $\mathrm{C(s) + O_2(g) \rightleftharpoons CO_2(g)}$

D. $\mathrm{H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2\,HI(g)}$

Lời giải chi tiết:
Phản B có $\Delta n_{\text{khí}} = (1+1) - 1 = +1 \neq 0$ nên cân bằng bị chuyển dịch khi áp suất thay đổi.
$\Longrightarrow$ **Chọn B.**

Câu 6: Trong tự nhiên, nguyên tố sulfur

A. chỉ tồn tại ở dạng hợp chất.

B. **tồn tại ở cả dạng đơn chất và dạng hợp chất.**

C. chỉ tồn tại ở dạng đơn chất.

D. chỉ sinh ra khi núi lửa hoạt động ở dạng khí $\mathrm{SO_2}$.

Lời giải chi tiết:
Sulfur trong tự nhiên tồn tại ở dạng đơn chất (các mỏ lưu huỳnh tự do) và dạng hợp chất (quặng sulfide, sulfate, protein sinh học).
$\Longrightarrow$ **Chọn B.**

Câu 7: Ứng dụng không phải của ammonia là

A. **Sản xuất sulfuric acid.**

B. Sử dụng làm dung môi.

C. Sản xuất nitric acid.

D. Sản xuất phân bón như: đạm, ammophos.

Lời giải chi tiết:
Sulfuric acid ($\mathrm{H_2SO_4}$) được sản xuất từ sulfur hoặc pyrite, không dùng ammonia.
$\Longrightarrow$ **Chọn A.**

Câu 8: Sulfur dioxide ($\mathrm{SO_2}$) là một trong những chất gây ô nhiễm khí quyển phổ biến. Biện pháp nào sau đây không thể giảm phát thải $\mathrm{SO_2}$?

A. Có biện pháp tái chế các sản phẩm phụ có chứa sulfur.

B. Phát triển các nguồn năng lượng sạch, thân thiện với môi trường.

C. **Sử dụng các nguồn nhiên liệu như than đá, dầu mỏ.**

D. Xây dựng hệ thống xử lí khí thải tại các nhà máy, khu công nghiệp.

Lời giải chi tiết:
Than đá và dầu mỏ chứa tạp chất sulfur, khi đốt cháy sẽ thải thêm nhiều $\mathrm{SO_2}$.
$\Longrightarrow$ **Chọn C.**

Câu 9: Học sinh X thực hiện thí nghiệm chuẩn độ dung dịch NaOH chưa biết chính xác nồng độ bằng dung dịch chuẩn HCl 0,1 M với chỉ thị phenolphthalein. Lấy 10,00 mL dung dịch HCl 0,1 M cho vào bình tam giác cùng với 1–2 giọt phenolphthalein.
Kết quả ghi lại thể tích NaOH qua 3 lần chuẩn độ như sau:

Thí nghiệm	1	2	3
Thể tích NaOH (mL)	19,85	19,95	20,20



Nồng độ (mol/L) của dung dịch NaOH trong thí nghiệm trên là:

A. 0,5.

B. **0,05.**

C. 0,1.

D. 0,06.

Lời giải chi tiết:
$\overline{V}_{\text{NaOH}} = \dfrac{19,85 + 19,95 + 20,20}{3} = 20,00 \text{ mL} = 0,020 \text{ L}.$
Tại điểm tương đương: $n_{\text{NaOH}} = n_{\text{HCl}} = 0,1 \times 0,010 = 10^{-3}$ mol.
$C_{\text{NaOH}} = \dfrac{10^{-3}}{0,020} = 0,05$ M.
$\Longrightarrow$ **Chọn B.**

Câu 10: Thực hiện thí nghiệm: Sulfur tác dụng với oxygen
Chuẩn bị: bột sulfur, bình khí oxygen, muôi sắt, đèn cồn, nút cao su.
Tiến hành:

- Lấy một ít bột sulfur vào muôi sắt (đã cắm xuyên qua nút cao su).
- Hơ nóng muôi sắt trên ngọn lửa đèn cồn đến khi sulfur nóng chảy và cháy một phần trong không khí.
- Đưa nhanh muôi sắt vào bình khí oxygen.

Kết luận nào sau là không phù hợp?

A. Nếu đốt cháy hoàn toàn 6,4 gam sulfur trong oxygen dư thì thể tích SO_2 (ở đkc) thu được là 4,958 L.

B. Sulfur tác dụng với oxygen tạo thành hợp chất oxide acid (acidic oxide).

C. **Phản ứng chứng minh sulfur bị khử bởi oxygen.**

D. Sulfur cháy mạnh hơn khi đưa vào bình khí oxygen.

Lời giải chi tiết:
$\overset{0}{\text{S}} + \text{O}_2 \xrightarrow{t^\circ} \overset{+4}{\text{S}}\text{O}_2$. Sulfur tăng số oxi hóa từ 0 lên +4 nên là chất khử, tức sulfur bị oxi hóa bởi oxygen (chứ không phải bị khử).
$\Longrightarrow$ **Chọn C.**

Câu 11: Nitrogen monoxide được tạo thành khi mưa dông kèm theo sấm sét do phản ứng giữa nitrogen và oxygen trong không khí được gọi là:

A. NO_x nhiên liệu.

B. NO_x tự nhiên.

C. **NO_x nhiệt.**

D. NO_x tức thời.

Lời giải chi tiết:
NO_x hình thành do phản ứng trực tiếp giữa N_2 và O_2 ở nhiệt độ cực cao (hoặc sấm sét) được gọi là thermal NO_x (NO_x nhiệt).
$\Longrightarrow$ **Chọn C.**

Câu 12: Sự điện li là quá trình:

A. phân li các chất trong nước thành các chất đơn giản.

B. **phân li các chất trong nước tạo thành ion.**

C. phân li các chất trong nước thành phần tử nhỏ hơn.

D. hòa tan các chất trong nước.

Lời giải chi tiết:
Sự điện li là quá trình phân li các chất trong nước tạo thành cation và anion.
$\Longrightarrow$ **Chọn B.**

Câu 13: Đo pH của một cốc nước chanh được giá trị pH bằng 2,4. Nhận định nào sau đây là đúng?

A. Nước chanh có môi trường base.

B. Nước chanh làm phenolphthalein hóa màu hồng.

C. Nước chanh làm giấy quỳ tím hóa xanh.

D. **Nước chanh làm giấy quỳ tím hóa đỏ.**

Lời giải chi tiết:
pH $= 2,4 < 7$ nên môi trường acid, làm quỳ tím hóa đỏ.
$\Longrightarrow$ **Chọn D.**

Câu 14: Cặp kim loại nào sau đều không phản ứng được với nitric acid?

A. Fe, Mg.

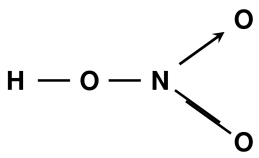
B. Ag, Al.

C. Cu, Zn.

D. **Au, Pt.**

Lời giải chi tiết:
Vàng (Au) và bạch kim (Pt) không phản ứng với dung dịch HNO_3 ở bất kì nồng độ nào.
$\Longrightarrow$ **Chọn D.**

Câu 15: Dựa vào công thức cấu tạo của nitric acid bên cạnh:
Cho biết phát biểu nào sau đây không đúng?



A. **Liên kết O–H phân cực mạnh về phía nguyên tử hydrogen.**

B. Liên kết N $\longrightarrow$ O là liên kết cho nhận.

C. Công thức phân tử nitric acid là HNO_3.

D. Nguyên tử N có số oxi hóa +5, là số oxi hóa cao nhất của nitrogen.

Lời giải chi tiết:
Độ âm điện của Oxygen lớn hơn Hydrogen nên cặp e dùng chung lệch mạnh về phía oxygen (chứ không phải hydrogen). Phát biểu A sai.
$\Longrightarrow$ **Chọn A.**

Câu 16: Ở trong tự nhiên, nguyên tố nitrogen tồn tại ở dạng:

A. chỉ ở dạng đơn chất.

B. chỉ ở dạng hợp chất.

C. chỉ ở dạng ion nitrate.

D. **cả đơn chất và hợp chất.**

Lời giải chi tiết:
Nitrogen tồn tại cả ở dạng đơn chất (N_2 trong không khí) và dạng hợp chất (khoáng diêm tiêu, protein...).
$\Longrightarrow$ **Chọn D.**

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm)

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Dung dịch X chứa H_2SO_4 0,05 M ở 25°C. Xét từng phát biểu sau đây là đúng hay sai?

a) H_2SO_4 là chất điện li mạnh. $\Longrightarrow$ **(Đúng)**

b) Theo thuyết Brønsted – Lowry, H_2SO_4 đóng vai trò acid vì có khả năng nhận proton (H^+). $\Longrightarrow$ **(Sai)**

c) Dung dịch X làm phenolphthalein chuyển màu hồng. $\Longrightarrow$ **(Sai)**

d) Trộn 300 mL dung dịch chứa NaOH 0,15 M và $Ba(OH)_2$ 0,05 M với 200 mL dung dịch X trên thu được 500 mL dung dịch có pH = 13 *(Kết quả đã làm tròn số đến phần nguyên).* $\Longrightarrow$ **(Đúng)**

Lời giải chi tiết:

a) **Đúng:** H_2SO_4 phân li hoàn toàn nấc 1 và gần như hoàn toàn nấc 2, là chất điện li mạnh.

b) **Sai:** Theo Brønsted – Lowry, acid là chất **cho proton** (H^+), chứ không phải nhận proton.

c) **Sai:** Môi trường acid phenolphthalein không đổi màu (không màu).

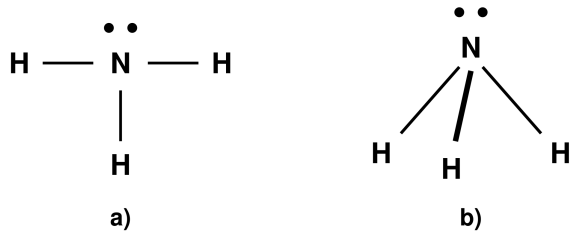
d) **Đúng:** $\sum n_{OH^-} = 0,3 \times 0,15 + 2 \times (0,3 \times 0,05) = 0,075$ mol.

$n_{H^+} = 2 \times (0,2 \times 0,05) = 0,02$ mol.

$n_{OH^-\ d} = 0,075 - 0,02 = 0,055$ mol $\Longrightarrow [OH^-] = \dfrac{0,055}{0,5} = 0,11$ M.

$pOH = -\lg(0,11) \approx 0,96 \Longrightarrow pH = 14 - 0,96 = 13,04 \approx 13$.

Câu 2: Hình 5.1 dưới đây mô tả công thức Lewis và dạng hình học của phân tử ammonia.



Hình 5.1. Công thức Lewis (a) và dạng hình học (b) của phân tử ammonia

a) Trong công nghiệp, ammonia thường được sử dụng đối với vai trò tác nhân làm lạnh (chất sinh hàn). $\Longrightarrow$ **(Đúng)**

b) Trong công nghiệp, phản ứng giữa NH_3 với acid được dùng để sản xuất phân bón. $\Longrightarrow$ **(Đúng)**

c) NH_3 tan nhiều trong nước chủ yếu do phân tử NH_3 phân cực, có khả năng tạo liên kết hydrogen mạnh với nước. $\Longrightarrow$ **(Đúng)**

d) Phương trình hoá học của phản ứng tổng hợp ammonia từ nitrogen và hydrogen bằng quá trình Haber như sau: $N_2(g) + 3\,H_2(g) \rightleftharpoons 2\,NH_3(g) \quad \Delta_r H^\circ_{298} = -91,8$ kJ.
Nếu giảm áp suất của hệ thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thuận, làm tăng hiệu suất tổng hợp NH_3. $\Longrightarrow$ **(Sai)**

Lời giải chi tiết:

a) **Đúng:** NH_3 dễ hóa lỏng, nhiệt hóa hơi lớn nên dùng làm chất sinh hàn.

b) **Đúng:** Phản ứng tạo các loại muối amoni dùng làm phân bón.

c) **Đúng:** Tạo liên kết hydrogen mạnh với nước nên 1 lít nước hòa tan khoảng 700 lít NH_3.

d) **Sai:** Giảm áp suất cân bằng chuyển dịch theo chiều tăng số mol khí (chiều nghịch: từ 2 mol lên 4 mol), làm giảm hiệu suất tổng hợp.

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (2,0 điểm)

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1: Xét các hệ cân bằng sau:

(1) $N_2(g) + 3\,H_2(g) \rightleftharpoons 2\,NH_3(g)$

(2) $2\,NO_2(g) \rightleftharpoons N_2O_4(g)$

(3) $2\,SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2\,SO_3(g)$

(4) $3\,O_2(g) \rightleftharpoons 2\,O_3(g)$

Khi tăng áp suất, có bao nhiêu cân bằng hoá học chuyển dịch theo chiều thuận?
Trả lời: 4

Lời giải chi tiết:
Khi tăng áp suất, cân bằng chuyển dịch theo chiều giảm số mol khí. Cả 4 hệ đều có $n_{\text{khí trước}} > n_{\text{khí sau}}$ ($4 > 2$; $2 > 1$; $3 > 2$; $3 > 2$) nên cả 4 hệ đều chuyển dịch theo chiều thuận.

Câu 2: Sulfur có thể tham gia những phản ứng hoá học sau (Cho biết điều kiện có đủ):

(1) $S + O_2 \xrightarrow{t} SO_2$

(2) $S + H_2 \xrightarrow{t} H_2S$

(3) $3\,F_2 + S \longrightarrow SF_6$

(4) $Hg + S \longrightarrow HgS$

(5) $2\,Al + 3\,S \xrightarrow{t} Al_2S_3$

Có bao nhiêu phản ứng trong đó sulfur thể hiện tính khử?
Trả lời: 2

Lời giải chi tiết:
Số oxi hóa của sulfur tăng trong phản ứng (1) (từ 0 lên +4) và (3) (từ 0 lên +6). Do đó có 2 phản ứng sulfur thể hiện tính khử.

Câu 3: Số oxi hóa của nguyên tử nitrogen trong phân tử ammonia là bao nhiêu?
Trả lời: -3

Lời giải chi tiết:
Trong phân tử NH_3, H có số oxi hóa $+1 \implies$ Số oxi hóa của N là -3.

Câu 4: Hiện tượng phú dưỡng là hiện tượng nguồn nước dư quá nhiều chất dinh dưỡng (nitrogen, phosphorus).

a) Có thể quan sát được hiện tượng phú dưỡng thông qua sự xuất hiện dày đặc của rong, tảo xanh trong nước.

b) Nguồn dinh dưỡng ở ao, hồ thường có nguồn gốc từ nước mưa đọng và lưu giữ lại ở ao, hồ.

c) Khi hàm lượng trong nước của nitrogen đạt 300 μg/L và phosphorus đạt 20 μg/L sẽ gây ra hiện tượng phú dưỡng.

d) Nước thải, hay các đầm nuôi trồng thủy sản, sự dư thừa thức ăn chăn nuôi, phân bón hóa học... cũng gây hiện tượng phú dưỡng.

Có bao nhiêu nhận định trên là đúng?
Trả lời: 3

Lời giải chi tiết:
Các nhận định đúng là (a), (c), (d). Nhận định (b) sai vì dinh dưỡng dư thừa chủ yếu bắt nguồn từ nước thải và phân bón nông nghiệp rửa trôi chứ không phải từ nước mưa.

PHẦN IV. TỰ LUẬN (2,0 điểm)

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Học sinh trình bày lời giải trên giấy bài thi.

Câu 1 (1,0 điểm): Cho cân bằng hóa học sau: $2\,SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2\,SO_3(g)$ $\quad \Delta_r H^\circ_{298} = -198,4$ kJ.

a) Vận dụng nguyên lí Le Chatelier, hãy cho biết cần tác động các yếu tố như: nhiệt độ, nồng độ, áp suất như thế nào để cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận?

b) Cho hỗn hợp X ban đầu gồm SO_2 và O_2 có tỉ khối so với H_2 bằng 24. Nung nóng X trong bình kín ở 450°C, có xúc tác V_2O_5, áp suất 1 bar. Ở trạng thái cân bằng, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H_2 bằng 30. Tính hằng số cân bằng (K_C) cho phản ứng trên tại 450°C?

Lời giải chi tiết:

a) Để cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận:

- **Nhiệt độ:** Phản ứng thuận tỏa nhiệt ($\Delta_r H^\circ_{298} < 0$) nên cần **giảm nhiệt độ**.
- **Áp suất:** Phản ứng thuận làm giảm số mol khí (từ 3 mol xuống 2 mol) nên cần **tăng áp suất**.
- **Nồng độ:** Cần **tăng nồng độ chất phản ứng** (SO_2, O_2) hoặc **giảm nồng độ sản phẩm** (SO_3) bằng cách hấp thụ liên tục vào H_2SO_4 đặc.

b) Tính hằng số cân bằng K_C:

- $\overline{M}_X = 24 \times 2 = 48$ g/mol $\Longrightarrow$ $n_{SO_2} : n_{O_2} = (48-32) : (64-48) = 1:1$.

Giả sử ban đầu có 1 mol SO_2 và 1 mol O_2 $\Longrightarrow$ $n_X = 2$ mol, $m_X = 1 \times 64 + 1 \times 32 = 96$ g.

- Tại cân bằng: $m_Y = m_X = 96$ g $\Longrightarrow$ $n_Y = \dfrac{96}{30 \times 2} = 1,6$ mol.

Gọi $2x$ là số mol SO_2 phản ứng $\Longrightarrow$ $n_Y = 2 - x = 1,6$ $\Longrightarrow$ $x = 0,4$ mol.

Tại cân bằng: $n_{SO_2} = 1 - 2(0,4) = 0,2$ mol; $n_{O_2} = 1 - 0,4 = 0,6$ mol; $n_{SO_3} = 2(0,4) = 0,8$ mol.

- Biểu thức K_C: Gọi thể tích bình là V (lít):

$$K_C = \frac{[SO_3]^2}{[SO_2]^2[O_2]} = \frac{(0,8/V)^2}{(0,2/V)^2(0,6/V)} = \frac{80}{3}V \approx 26,67V.$$

Tại $T = 723,15$ K, $P = 1$ bar: $V = \dfrac{n_Y RT}{P} = \dfrac{1,6 \times 0,08314 \times 723,15}{1} \approx 96,2$ L $\Longrightarrow$ $K_C \approx 2565,3$ M^{-1}.

(Hằng số cân bằng áp suất: $K_P = \dfrac{P^2_{SO_3}}{P^2_{SO_2} P_{O_2}} = \dfrac{0,5^2}{0,125^2 \times 0,375} = 42,67$ *bar^{-1}).*

Câu 2 (1,0 điểm): Khi đốt nóng hỗn hợp bột sắt (iron) với sulfur (lưu huỳnh) được trộn đều theo tỉ lệ khối lượng khoảng 1,5 : 1 trong ống nghiệm khô chịu nhiệt. Kết thúc phản ứng thu được hợp chất có màu đen.

a) Hãy viết phương trình hóa học và xác định chất oxi hóa, chất khử của phản ứng trên.

b) Nếu đun nóng hỗn hợp gồm 5,6 g bột Fe và 3,8 g bột S (không có không khí) đến phản ứng hoàn toàn. Khối lượng muối sulfide tạo thành là bao nhiêu gam?

Lời giải chi tiết:

a) Phương trình phản ứng: $\overset{0}{Fe} + \overset{0}{S} \xrightarrow{t^\circ} \overset{+2-2}{FeS}$ (iron(II) sulfide, chất rắn màu đen).

- Fe tăng số oxi hóa từ 0 lên +2 $\Longrightarrow$ Fe là **chất khử** (chất bị oxi hóa).
- S giảm số oxi hóa từ 0 xuống -2 $\Longrightarrow$ S là **chất oxi hóa** (chất bị khử).

b) $n_{Fe} = \dfrac{5,6}{56} = 0,1$ mol; $n_S = \dfrac{3,8}{32} = 0,11875$ mol.

Tỉ lệ phản ứng 1 : 1. Vì $\dfrac{0,1}{1} < \dfrac{0,11875}{1}$ $\Longrightarrow$ Fe phản ứng hết, S dư.

Theo phương trình: $n_{FeS} = n_{Fe} = 0,1$ mol.

Khối lượng muối iron(II) sulfide tạo thành là:

$m_{FeS} = 0,1 \times (56 + 32) = 0,1 \times 88 = \mathbf{8,8}$ gam.

——— HẾT ———

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.